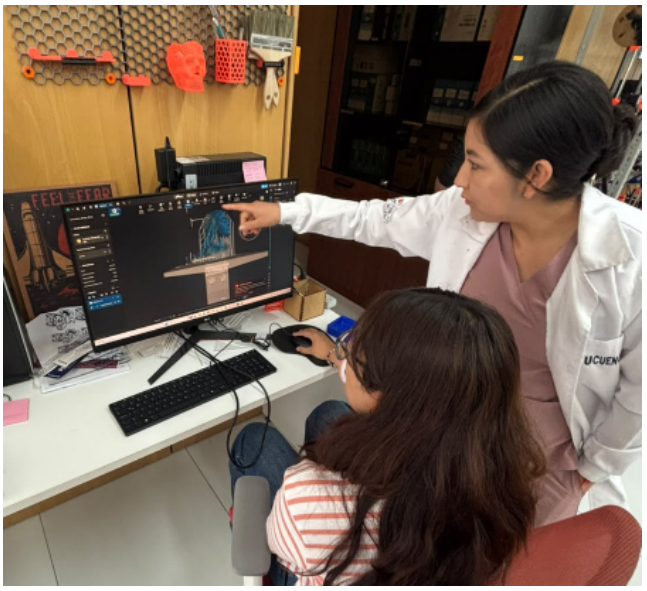
CURADO DE RESINA

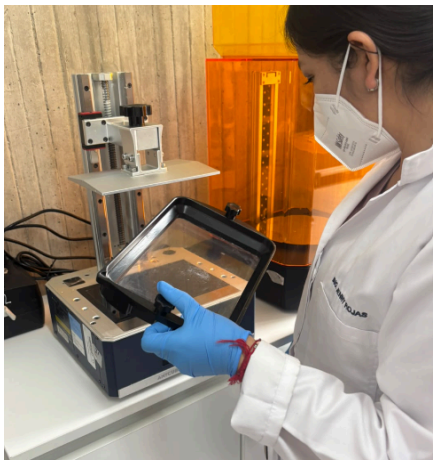
Una vez concluido el proceso de digitalización facial mediante el escáner 3D Creality CR-SCAN 01, el archivo obtenido fue exportado en formato STL y preparado para su fabricación mediante tecnología de impresión 3D en resina fotopolimérica. En esta etapa se verificó la integridad de la malla digital, corrigiendo posibles imperfecciones y generando los soportes necesarios para garantizar la estabilidad de la pieza durante la impresión.



Posteriormente, el modelo fue importado al software de laminado (slicer), donde se definieron parámetros como la orientación de la pieza, la distribución de soportes, la altura de capa y los tiempos de exposición a la luz ultravioleta. Una vez configurados estos parámetros, se generó el archivo compatible con la impresora de resina y se procedió a iniciar la fabricación.



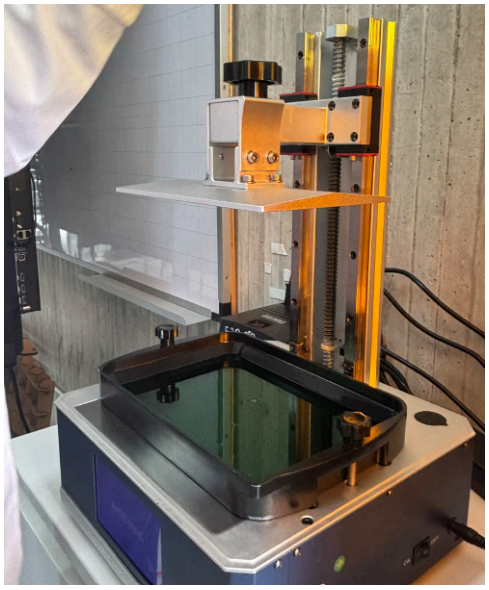
Durante la impresión, la máquina construyó el modelo capa por capa mediante el curado selectivo de resina líquida utilizando una fuente de luz ultravioleta. Este proceso permitió obtener una reproducción detallada de las características faciales capturadas durante el escaneo, aprovechando la alta resolución característica de la manufactura aditiva basada en resina.

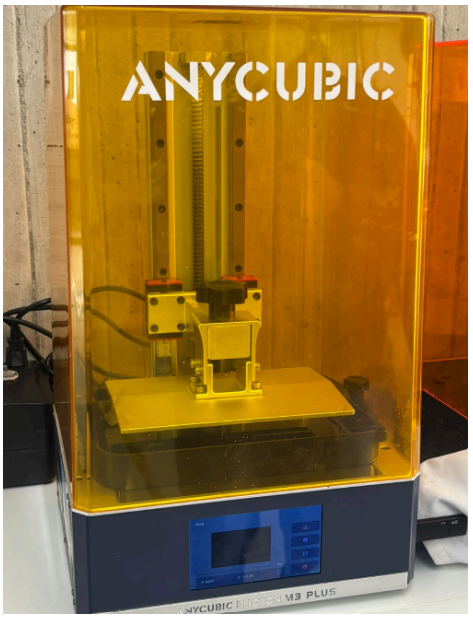


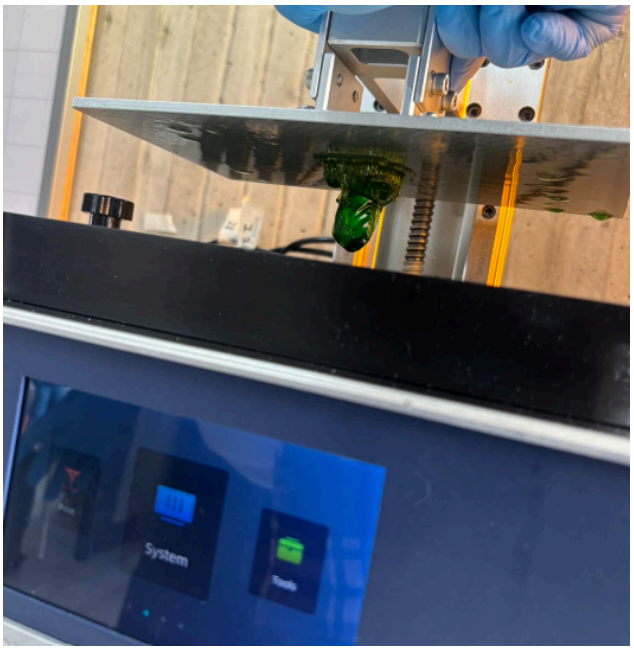




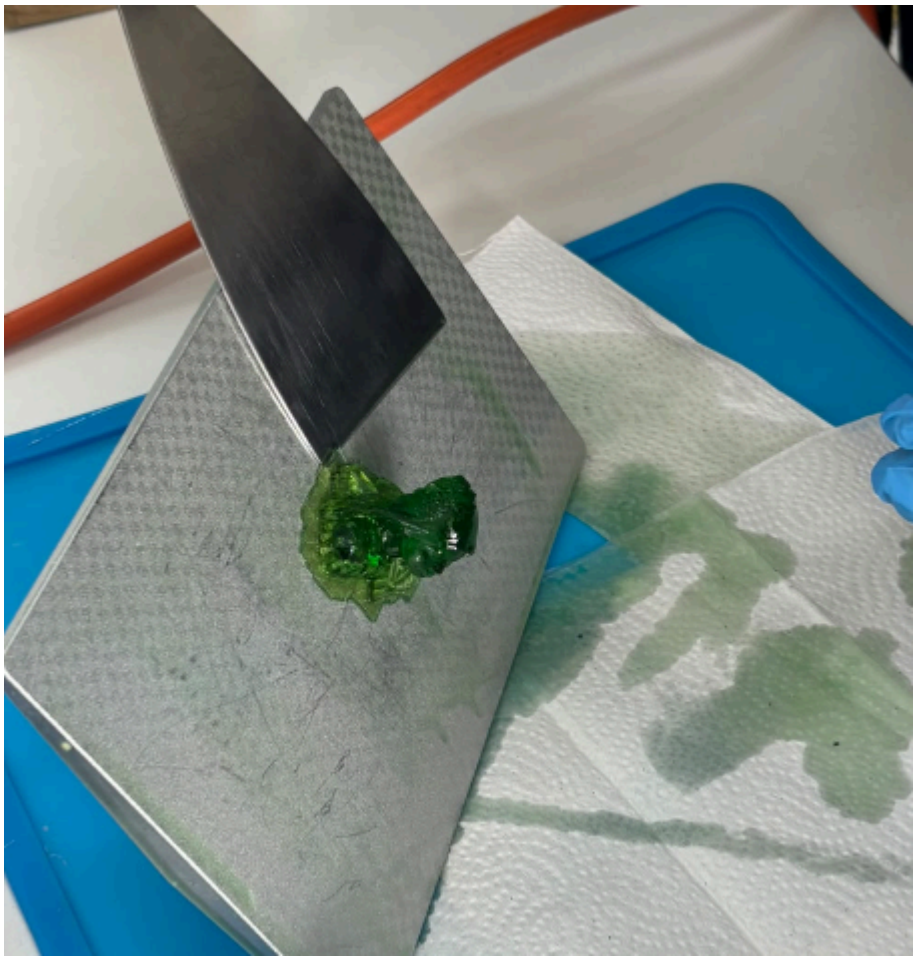


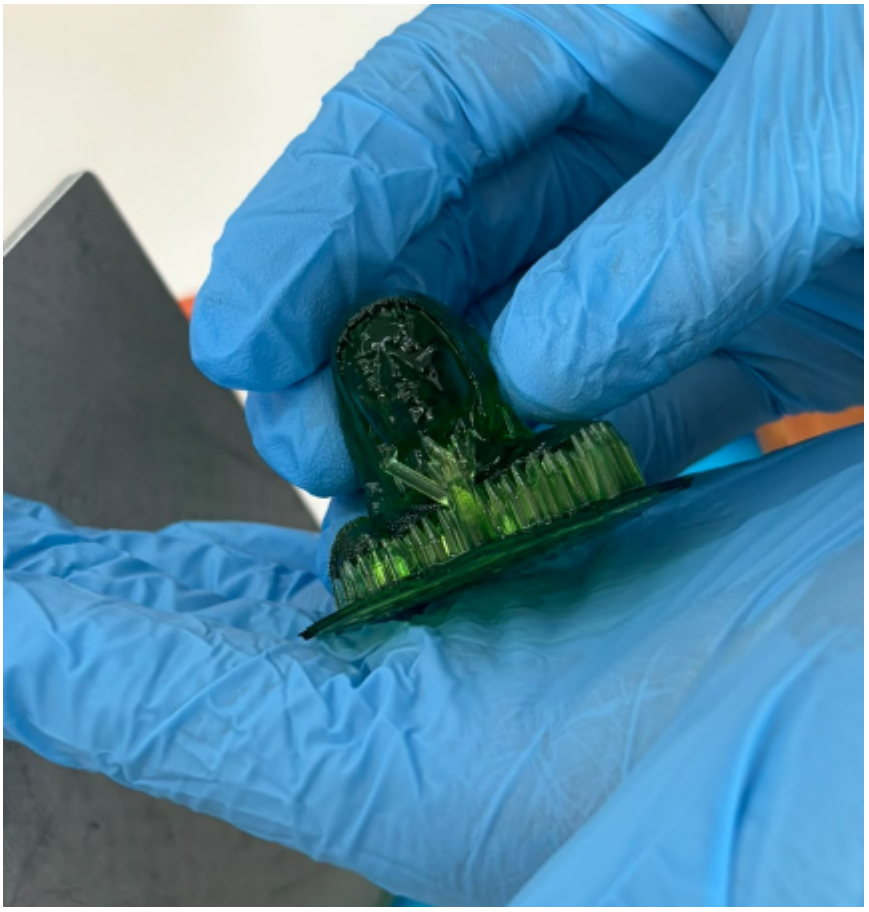



ANYCUBIC



Al finalizar la impresión, la pieza fue retirada cuidadosamente de la plataforma de construcción. Debido a que la superficie aún contenía restos de resina sin polimerizar, se realizó un primer lavado manual para eliminar el exceso de material adherido. A continuación, se procedió a retirar los soportes generados durante la etapa de laminado, utilizando herramientas adecuadas para evitar daños en los detalles superficiales del modelo.









Después de la remoción de soportes, la pieza fue colocada en la máquina de lavado, donde se realizó una limpieza más profunda con el propósito de remover cualquier residuo de resina presente en cavidades, bordes y superficies de difícil acceso. Este paso es fundamental para mejorar la calidad final y evitar que queden zonas pegajosas o parcialmente curadas.


CREALITY


CREALIT



Como etapa final del postprocesado, el modelo fue sometido a un proceso de curado mediante luz ultravioleta durante aproximadamente **dos minutos**. Este procedimiento permitió completar la polimerización de la resina, incrementando la dureza, estabilidad dimensional y resistencia mecánica de la pieza. Una vez terminado el curado UV, se realizó una inspección visual del objeto para verificar la calidad superficial, la correcta reproducción de los rasgos faciales y la ausencia de defectos significativos.

